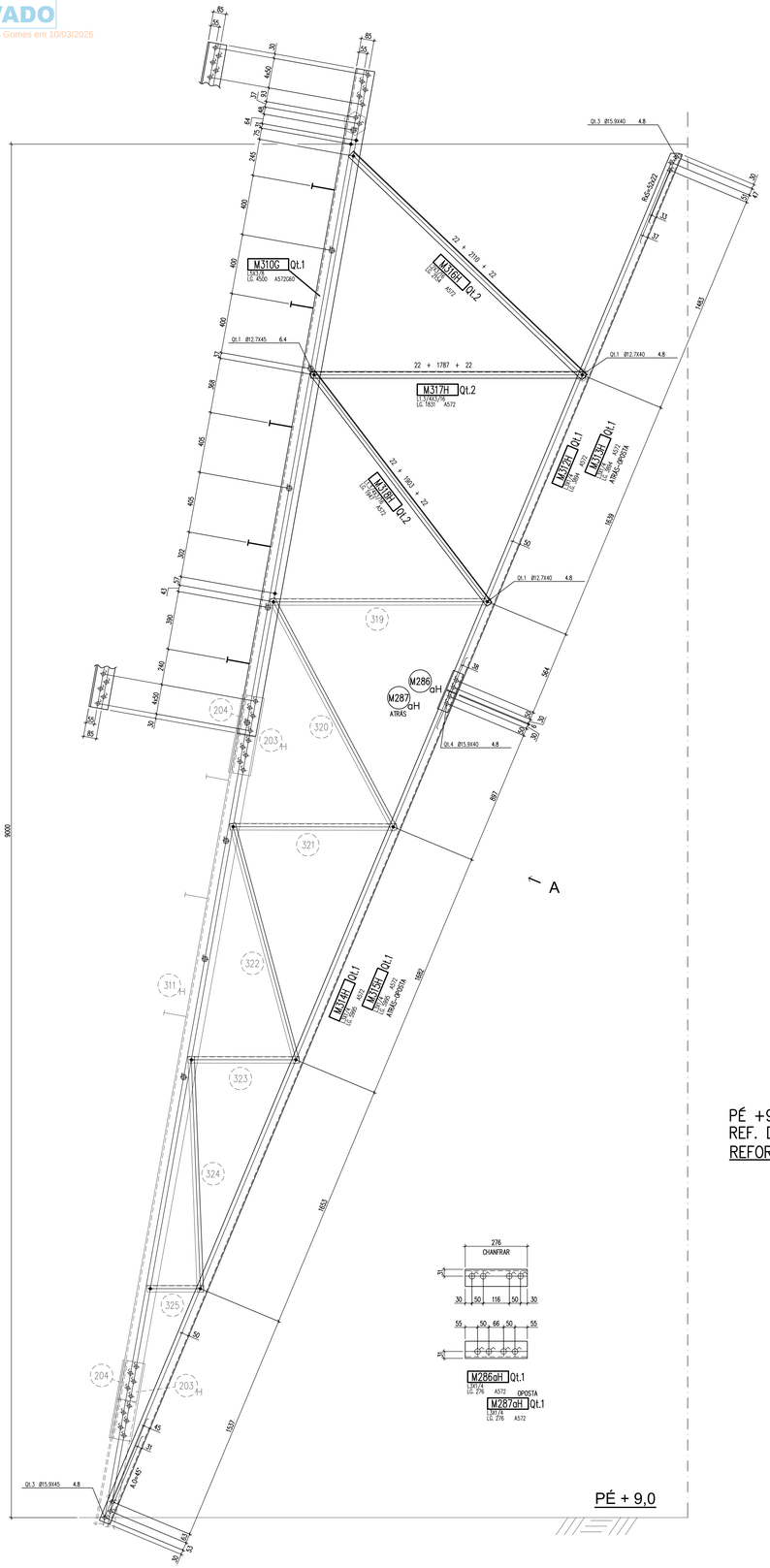
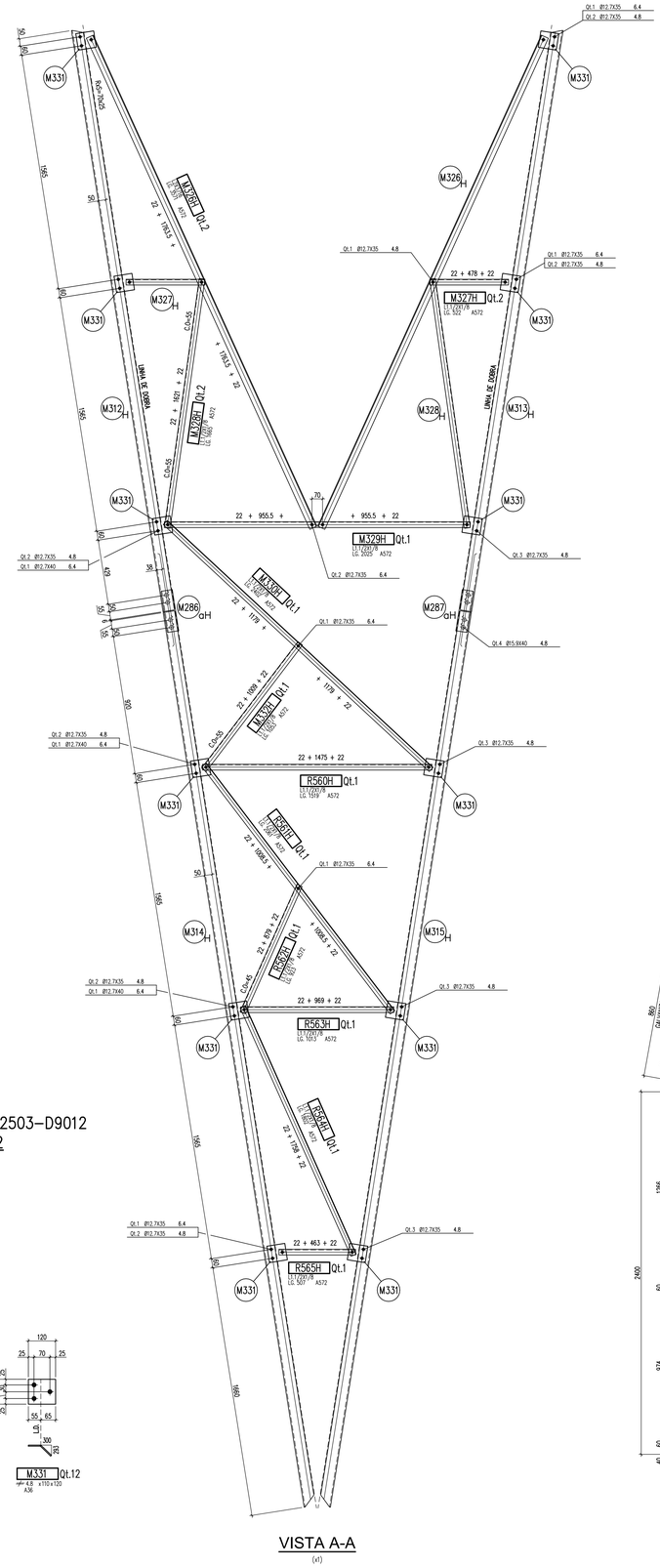
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 10/03/2026





PÉ +9,0
REF. DES.: 2503-D9012
REFORÇO 12

1) NOTAS PRELIMINARES

1.1) O presente projeto executivo de reforço aplica-se às torres tipo "AF2s";
LOTE 05 – ANEEL 01/2024 – SECCIONAMENTO DA LT 230kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA.
Desenvolvido conforme as conclusões da Verificação Estrutural C.R. GONTIJO.
Tem a finalidade de fornecer todas as informações necessárias para a fabricação e a montagem das peças de reforço a serem incorporadas à torre.

1.2) Os reforços a serem incorporados às torres foram organizados em grupos, e denominados Reforços 01 à 13.
A localização aproximada sobre a torre de cada um dos reforços encontra-se indicada em silhuetas esquemáticas presentes nos desenhos de detalhamento.
No item seguinte, apresenta-se uma descrição suscinta de cada um dos reforços junto ao número do desenho original (MKT/CHESF) que deve ser utilizado juntamente para executar o trabalho:

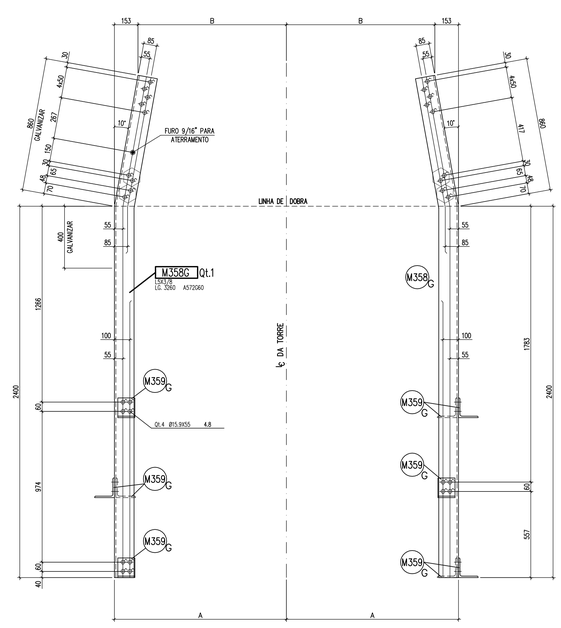
1.3) Descrição dos reforços:

- *Reforço 12. Aplica-se ao desenho 2503-D9012.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e alteração de material posição: M310G.
  Alteração de dimensionamento/bitola posições: M286aH, M287aH, M312H, M313H, M314H, M315H, M316H, M317H, M318H, M326H, M327H, M328H, M329H, M330H e M332H.
  Alteração de quantidade posição: M331.
  Acréscimo de novas posições: R560H à R565H.
- *Reforço 13. Aplica-se ao desenho 2503-D9013.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e alteração de material posição: M358G.
  Alteração de quantidade, comprimento e material posição: M359G.

1.4) Para cada um dos reforços propostos, o desenho de detalhamento correspondente indica:

- *Posições novas à serem incorporadas à torre, posições modificadas, com todas as informações necessárias à sua fabricação.*
- *Parafusos para fixação de posições novas ou modificadas.*
- *Furos novos não existentes nos projetos originais representados dentro do (⬡).*

STUB
REF. DES.: 2503-D9013
REFORÇO 13



STUB

REFORÇO 12 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M286aH	1	L3X1/4		276	A572		2.0	2.0
2	M287aH	1	L3X1/4		276	A572		2.0	2.0
3	M310G	1	L5X3/8		4500	A572GR50		82.4	82.4
4	M312H	1	L3X1/4		3894	A572		28.4	28.4
5	M313H	1	L3X1/4		3894	A572		28.4	28.4
6	M314H	1	L3X1/4		5995	A572		43.8	43.8
7	M315H	1	L3X1/4		5995	A572		43.8	43.8
8	M316H	2	L2X3/16		2154	A572		8.0	15.9
9	M317H	2	L1.3/4X3/16		1831	A572		5.9	11.7
10	M318H	2	L1.3/4X5/16		1947	A572		6.2	12.5
11	M326H	2	L2X3/16		3571	A572		13.2	26.4
12	M327H	2	L1.1/2X1/8		522	A572		1.0	2.0
13	M328H	2	L1.1/2X1/8		1665	A572		3.2	6.3
14	M329H	1	L1.1/2X1/8		2025	A572		3.9	3.9
15	M330H	1	L1.1/2X1/8		2402	A572		4.6	4.6
16	M331	12	CH 4.8	110	120	A36		0.5	6.0
17	M332H	1	L1.1/2X1/8		1053	A572		2.0	2.0
18	R560H	1	L1.1/2X1/8		1519	A572		2.9	2.9
19	R561H	1	L1.1/2X1/8		2061	A572		3.9	3.9
20	R562H	1	L1.1/2X1/8		923	A572		1.8	1.8
21	R563H	1	L1.1/2X1/8		1013	A572		1.9	1.9
22	R564H	1	L1.1/2X1/8		1802	A572		3.4	3.4
23	R565H	1	L1.1/2X1/8		507	A572		1.0	1.0

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
24	Ø12.7X35	4.8		30	GALVANIZADO	0.05	1.4
25	Ø12.7X35	6.4		9	GALVANIZADO	0.05	0.4
26	Ø12.7X40	4.8		4	GALVANIZADO	0.05	0.2
27	Ø12.7X40	6.4		3	GALVANIZADO	0.05	0.2
28	Ø12.7X45	6.4		2	GALVANIZADO	0.06	0.1
29	Ø15.9X40	4.8		22	GALVANIZADO	0.09	2.0
30	Ø15.9X45	4.8		6	GALVANIZADO	0.10	0.6
31	ARR Ø12.7X4.8			34	GALVANIZADO	0.02	0.5
32	ARR Ø12.7X6.4			14	GALVANIZADO	0.02	0.3
33	ARR Ø15.9X4.8			28	GALVANIZADO	0.02	0.7
34	PALNUT Ø12.7			48	GALVANIZADO	0.01	0.2
35	PALNUT Ø15.9			28	GALVANIZADO	0.01	0.2
36	PORCA Ø12.7			48	GALVANIZADO	0.02	0.8
37	PORCA Ø15.9			28	GALVANIZADO	0.03	1.0

PESO TOTAL kg. 345.5 + 12.0 (Galv. 3.5%) = 357.5

REFORÇO 13 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M358G	1	L5X3/8		3260	A572GR50		59.7	59.7
2	M359G	6	L5X3/8		110	A572GR50		2.0	12.1

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
3	Ø15.9X55	4.8		12	GALVANIZADO	0.12	1.4
4	ARR Ø15.9X4.8			12	GALVANIZADO	0.02	0.3
5	PALNUT Ø15.9			12	GALVANIZADO	0.01	0.1
6	PORCA Ø15.9			12	GALVANIZADO	0.03	0.4

PESO TOTAL kg. 73.9 + 2.5 (Galv. 3.5%) = 76.4

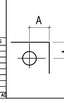
DESENHO DESENVOLVIDO EM CAD
PROIBIDO ALTERAÇÃO MANUAL

CONFIGURAÇÃO PENAS

COR	PENA
RED	0.15
GREEN	0.15
BLUE	0.15
CYAN	0.20
YELLOW	0.20
MAGENTA	0.20
WHITE	0.30

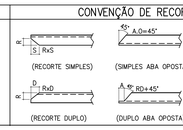
IMPRESSÃO FORMATO A0

DISTÂNCIA FURO A BORDA(EXCETO INDICADO)



CANTONEIRA		CHAPA	
øFURO	A	øFURO	A
ø14.5	22	ø14.5	25
ø18	25	ø18	30
ø21	30	ø21	35

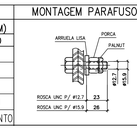
CONVENÇÃO DE RECORTES



CONVENÇÃO PARAFUSOS

SIMBOL	øPARAF.	øFURO	TORQUE APERTO(Kg.M) MÍNIMO	MÁXIMO
◆	1/2"	Ø14.5	4	6
⊕	5/8"	Ø18	9	11
●	3/4"	Ø21	15	18
⊕	5/8"	Ø18	FURO PARA DEGRAU	
◉	1/2"	Ø14.5	FURO DE ATERRAMENTO	

MONTAGEM PARAFUSOS



NOTAS e REFERÊNCIAS

1) PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO e SILHUETA, VER DOCUMENTO: AF2s_ADR2451-M2001.
2) PARA NOTAS GERAIS VER DOCUMENTO: LTRD1.01-230-PE-ME.DWT-0001.

01	APROVADO	09/03/2026	MDR	AFA
01A	ALTERADO PARAFUSOS CONFORME TABELA DE CÁLCULO "SAE-Paraf-A39470"	12/02/2026	EPD-MONTAGNOLI	JRD-MONTAGNOLI
00	APROVADO	18/12/2025	MDR	HDG
00B	MODIFICAÇÕES EDITORIAIS, ALTERADO COMPRIMENTO POSIÇÃO M359H e ALTERADO MATERIAL DAS POSIÇÕES M310G, M358G e M359G.	27/11/2025	EPD	JRD
00A	EMISSÃO INICIAL	30/10/2025	EPD	JRD
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO

PROPRIEDADE: Eletrobras — SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

APROVAÇÃO

AUTORIA: C.R. GONTIJO ENGENHARIA E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE GONTIJO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 108382/MG

Nº OF CONTLIQ: AF2S_ADR2451-D4008

DESCRIÇÃO DESENHO: LOTE 05 – ANEEL 01/2024
TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s
TORRE REFORÇADA
PÉ +9,0 e STUB (REFORÇOS 12 e 13)

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO: LTRD1 | FORMATO: A0 | Nº DESENHO: LTRD1.01-230-PE-ME.DWT-0007

CLASSIFICAÇÃO: EXECUTIVO/BÁSICO/PARTE | ESCALA: 1/15 | ITEM: | REVISÃO: 01

Nº Projetista: DE-01-007-151/25